



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Programa de Engenharia Mecânica (COPPE/UFRJ)

PROJETO DE PESQUISA DE DOUTORADO

Simulação Numérica de Escoamentos Bifásicos em Meios Porosos para a Reprodução de Ensaios de Coreflooding

Candidato: Antônio Emanuel Marques dos Santos

Matrícula: 125440446

Orientador: Prof. Dr. Gustavo Rabello dos Anjos

Linha de Pesquisa: Engenharia Computacional Aplicada à Indústria do Petróleo

Data: Outubro de 2025

Resumo do Projeto

O presente projeto de doutorado é destinado à comunidade científica e tecnológica envolvida no estudo de escoamentos multifásicos, com ênfase em processos de recuperação avançada de petróleo e engenharia de meios porosos. O trabalho tem como objetivo o desenvolvimento e a validação de um modelo numérico baseado no Método dos Elementos Finitos (MEF) para simular o comportamento de escoamentos bifásicos — água e óleo — em meios porosos, reproduzindo digitalmente experimentos de *coreflooding*.

A pesquisa propõe a implementação das equações de Darcy bifásicas acopladas às relações de permeabilidade relativa e pressão capilar dependentes da saturação, utilizando discretizações bidimensionais e tridimensionais. A metodologia será validada por meio de comparações com resultados experimentais disponíveis na literatura e com simuladores consolidados, como CMG/IMEX e OpenFOAM.

O modelo permitirá avaliar a influência de propriedades do fluido e do meio poroso sobre a recuperação de óleo e a queda de pressão ao longo do *core*, fornecendo subsídios para calibração de modelos empíricos e melhor compreensão dos mecanismos de deslocamento em escoamentos imiscíveis. Assim, o projeto contribui para o avanço da modelagem computacional aplicada à engenharia de reservatórios, com potencial impacto em pesquisas acadêmicas e no desenvolvimento de tecnologias para a indústria de energia e materiais porosos.

1 Introdução

Os ensaios de *coreflooding* são amplamente utilizados para caracterizar escoamentos bifásicos em meios porosos e compreender mecanismos de deslocamento de fluidos, como molhabilidade, histerese capilar e variações de permeabilidade relativa [1]. Esses experimentos são fundamentais para a engenharia de reservatórios e estudos de processos de recuperação avançada de petróleo (EOR), bem como em aplicações relacionadas à filtração e transporte em rochas ou materiais porosos artificiais [2,3,5,6].

A simulação numérica desses experimentos permite reproduzir condições controladas de laboratório e extrapolar resultados para diferentes regimes de fluxo. Entretanto, os fenômenos envolvidos são altamente não lineares, regidos por equações diferenciais parciais que descrevem a conservação de massa, momento e energia, acopladas a relações constitutivas dependentes da saturação e da pressão capilar [7,8].

O método dos elementos finitos (MEF) surge como uma abordagem poderosa para resolver tais sistemas devido à sua flexibilidade na representação geométrica e precisão na discretização espacial, especialmente em meios porosos heterogêneos e anisotrópicos [9]. Neste projeto, o MEF será empregado para simular digitalmente ensaios de *coreflooding*, permitindo a análise detalhada da distribuição de pressão, saturação e recuperação acumulada de óleo.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver e validar um modelo numérico baseado no método dos elementos finitos para simular o comportamento de escoamentos bifásicos imiscíveis em meios porosos, com foco na reprodução digital de ensaios de *coreflooding* sob diferentes condições experimentais.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar as equações de Darcy bifásicas em um código MEF desenvolvido em C++ e/ou Python;
- Incorporar modelos de permeabilidade relativa e pressão capilar dependentes da saturação;
- Realizar simulações de injeção e embebição em geometrias unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais;
- Validar os resultados numéricos com dados experimentais de *coreflooding* disponíveis na literatura;
- Comparar os resultados com simuladores comerciais (CMG/IMEX [10], ECLIPSE e/ou GeoDict) e livres (SCORES [11], CORE2RelPerm [12] e/ou OpenFOAM [13]);
- Investigar a influência de diferentes condições de contorno (ensaios estacionários (SS) e não estacionários (USS) de *coreflooding*) na eficiência de deslocamento.

3 Fundamentação Teórica

O escoamento bifásico imiscível em meios porosos é descrito, em escala macroscópica (volume representativo elementar), pelas equações de conservação da massa e pela lei de Darcy generalizada para cada fase. Adota-se neste trabalho a hipótese de fluidos incompressíveis e porosidade constante, o que é uma boa aproximação para experimentos de *coreflooding* em condições de laboratório. O modelo é transiente e isotérmico, considerando a interação entre duas fases imiscíveis — água (fase molhante) e óleo (fase não molhante).

3.1 Equações de conservação de massa e quantidade de movimento

A equação de conservação de massa para cada fase $\alpha = w, o$ (água e óleo, respectivamente) é escrita como:

$$\phi \frac{\partial S_\alpha}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{u}_\alpha = q_\alpha \quad (\alpha = w, o) \quad (1)$$

onde ϕ é a porosidade do meio poroso, S_α é a saturação da fase α , $\mathbf{u}_\alpha$ é a velocidade de Darcy da fase α e q_α representa termos de fonte ou sumidouro (injeção ou produção).

A velocidade de Darcy é expressa pela forma generalizada da lei de Darcy:

$$\mathbf{u}_\alpha = -k \frac{k_{r\alpha}(S_\alpha)}{\mu_\alpha} (\nabla p_\alpha - \rho_\alpha \mathbf{g} \nabla z) \quad (2)$$

onde k é a permeabilidade absoluta do meio, $k_{r\alpha}(S_\alpha)$ é a permeabilidade relativa da fase α , μ_α é a viscosidade dinâmica, p_α é a pressão da fase, ρ_α é a massa específica, $\mathbf{g}$ é o vetor gravidade e z é a posição vertical.

A relação de saturação e a pressão capilar entre as fases são dadas por:

$$S_w + S_o = 1, \quad p_o - p_w = p_c(S_w) \quad (3)$$

onde $p_c(S_w)$ representa a pressão capilar, função da saturação da fase molhante.

3.2 Formulação em pressão total e saturação

Para simplificar o sistema, define-se a *mobilidade* de cada fase como:

$$\lambda_\alpha(S_\alpha) = \frac{k_{r\alpha}(S_\alpha)}{\mu_\alpha} \quad (4)$$

e as mobilidades total e fracionária:

$$\lambda_t = \lambda_w + \lambda_o, \quad f_w = \frac{\lambda_w}{\lambda_t}, \quad f_o = \frac{\lambda_o}{\lambda_t}. \quad (5)$$

A soma das velocidades de Darcy fornece o fluxo total:

$$\mathbf{u}_t = \mathbf{u}_w + \mathbf{u}_o. \quad (6)$$

Substituindo as expressões de Darcy (2) e considerando $p = p_o$ como pressão primária, obtém-se:

$$\mathbf{u}_t = -k(\lambda_t \nabla p - \lambda_o \nabla p_c(S_w)) - k(\lambda_w \rho_w + \lambda_o \rho_o) \mathbf{g} \quad (7)$$

A equação de conservação de massa total é então escrita como:

$$\nabla \cdot \mathbf{u}_t = q_t, \quad \text{com} \quad q_t = q_w + q_o. \quad (8)$$

Substituindo (7) em (8), obtém-se a equação de pressão global:

$$\nabla \cdot (k \lambda_t \nabla p) = \nabla \cdot (k \lambda_o \nabla p_c(S_w)) + \nabla \cdot (k(\lambda_w \rho_w + \lambda_o \rho_o) \mathbf{g}) - q_t. \quad (9)$$

Finalmente, a equação de saturação da fase molhante (água) é dada por:

$$\phi \frac{\partial S_w}{\partial t} + \nabla \cdot (f_w \mathbf{u}_t) = q_w \quad (10)$$

ou, substituindo $\nabla \cdot \mathbf{u}_t = q_t$, pode-se escrever:

$$\phi \frac{\partial S_w}{\partial t} + \mathbf{u}_t \cdot \nabla f_w = q_w - f_w q_t. \quad (11)$$

As equações (9) e (10) constituem o sistema acoplado de pressão-saturação, amplamente utilizado em simuladores de escoamentos bifásicos e na modelagem numérica de experimentos de *coreflooding*.

A discretização espacial será realizada via formulação fraca no método dos elementos finitos, enquanto que a derivada temporal será tratada pela forma implícita/semi-implícita do método de diferenças finitas.

4 Metodologia

A metodologia proposta visa integrar o desenvolvimento de um modelo físico-matemático rigoroso com a implementação numérica eficiente e a validação por meio de experimentos representativos de escoamentos bifásicos em meios porosos. O enfoque será a reprodução digital de ensaios de *coreflooding*, com a aplicação de técnicas de discretização baseadas no método dos elementos finitos (MEF), que oferecem flexibilidade para representar geometrias complexas e heterogeneidades do meio. A metodologia será dividida em três etapas principais: implementação numérica, validação e análise paramétrica. Cada uma dessas etapas foi planejada de forma a garantir a consistência entre as previsões do modelo e os dados experimentais, assegurando a robustez do código desenvolvido e sua aplicabilidade a diferentes cenários de fluxo multifásico.

4.1 Implementação Numérica

A implementação numérica constitui o núcleo do projeto e será responsável pela tradução das equações diferenciais parciais em um sistema algébrico resolvível por métodos iterativos eficientes. A formulação será baseada na forma fraca das equações de conservação da massa e da quantidade de movimento, acopladas às relações constitutivas de pressão capilar e permeabilidade relativa. Serão utilizados esquemas de integração temporal semi-implícitos e elementos finitos de alta ordem, a fim de evitar oscilações não físicas em regiões com gradientes acentuados de saturação. O código será modular e extensível, permitindo a inclusão futura de fenômenos adicionais, como transporte de calor e reações químicas, mantendo a compatibilidade com ferramentas de pré e pós-processamento amplamente utilizadas na comunidade científica.

O código numérico será desenvolvido em C++ e Python, com as seguintes características:

- Discretização por elementos triangulares ou quadriláteros (2D) (Figura 1);
- Possível extensão para 3D com uso de elementos tetraédricos e hexaédricos de alta ordem.
- Geração e visualização de malhas no **Gmsh**;
- Pós-processamento dos resultados no **ParaView**.

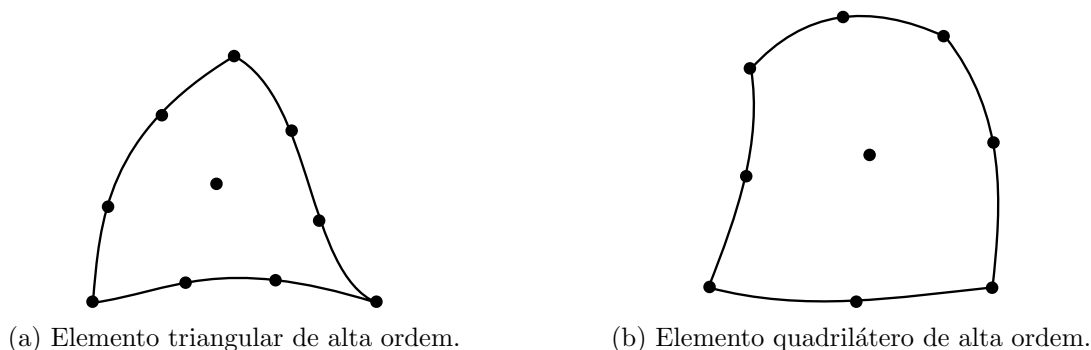


Figure 1: Elementos Finitos de alta ordem.

4.2 Casos de Validação

A validação numérica e experimental é uma etapa essencial para demonstrar a confiabilidade e a precisão do modelo desenvolvido. Serão selecionados casos clássicos de referência, amplamente documentados na literatura, para avaliar o desempenho do simulador em diferentes regimes de fluxo e condições de contorno. Inicialmente, casos de escoamento unidimensional, como o problema de Buckley–Leverett, serão utilizados para testar a consistência do transporte de saturação. Em seguida, casos de embebição e drenagem em núcleos de rocha permitirão avaliar o comportamento do modelo sob o efeito combinado da pressão capilar e das permeabilidades relativas. Os resultados obtidos serão comparados com dados experimentais reportados em publicações consolidadas e, adicionalmente, com os resultados de simuladores comerciais, a fim de validar tanto o comportamento global quanto as tendências físicas previstas.

1. Caso de Buckley–Leverett (escoamento unidimensional e sem efeitos da pressão capilar);
2. Teste de embebição e drenagem forçada;
3. Comparação com dados numéricos e experimentais [11, 12];
4. Validação cruzada com simuladores comerciais, como o CMG/IMEX e/ou, abertos, como OpenFOAM.

4.3 Análises Paramétricas

Após a validação, serão conduzidas análises paramétricas com o objetivo de investigar a sensibilidade do modelo às propriedades do fluido e do meio poroso. Essa etapa permitirá compreender como variações em parâmetros físicos e empíricos influenciam o desempenho do deslocamento entre fases, a eficiência de recuperação e a estabilidade do escoamento. Esses estudos são fundamentais para estabelecer correlações entre grandezas adimensionais — como os números de capilaridade, viscosidade e Reynolds — e as características observadas nas curvas de produção acumulada e queda de pressão. A análise sistemática desses resultados contribuirá para a consolidação de um banco de dados numérico que poderá ser utilizado em estudos posteriores de calibração de modelos de permeabilidade relativa e pressão capilar.

Serão estudadas as variações da recuperação de óleo e da queda de pressão em função:

- Da razão de viscosidades;
- Da permeabilidade relativa ($k_{r\alpha}$);
- Da pressão capilar (p_c);
- Do número de capilaridade e número de Reynolds;
- Do regime de molhabilidade.

5 Vantagens do Método dos Elementos Finitos

O método dos elementos finitos (MEF) apresenta um conjunto de características que o tornam particularmente adequado para a modelagem de escoamentos bifásicos em meios porosos. Sua formulação variacional permite representar com precisão domínios complexos, incorporar heterogeneidades espaciais e aplicar condições de contorno mistas de forma natural. Além disso, o MEF possibilita a utilização de malhas não estruturadas e refinamento local adaptativo, o que é essencial para capturar a propagação de frentes de saturação e regiões com gradientes acentuados de pressão. A abordagem também facilita o acoplamento com outros fenômenos físicos — como transferência de calor, transporte reativo e deformações do meio —, tornando-o uma ferramenta versátil para simulações multifísicas de alta fidelidade.

O método dos elementos finitos apresenta as seguintes vantagens para simulação de escoamentos bifásicos:

- Flexibilidade geométrica para representar meios porosos heterogêneos e anisotrópicos;
- Capacidade de refinar a malha localmente nas frentes de saturação;
- Prototipagem facilitada de elementos de alta ordem para aumentar a precisão;
- Formulação variacional robusta para lidar com regimes de baixo número de capilaridade;
- Integração natural com outros fenômenos de transporte, como calor e reação química;
- Possibilidade de implementação paralela em arquiteturas HPC.

6 Cronograma de Execução

O cronograma do projeto foi estruturado para permitir uma evolução progressiva do desenvolvimento, começando pela consolidação teórica e culminando na geração de resultados científicos publicáveis. As etapas foram planejadas de forma a garantir equilíbrio entre pesquisa fundamental, implementação computacional e validação aplicada, distribuindo as tarefas ao longo dos quatro anos de doutorado. A estrutura modular do código e a integração contínua com dados experimentais permitirão ajustes iterativos durante o desenvolvimento, assegurando que os objetivos científicos sejam alcançados dentro do prazo estipulado.

Table 1: Cronograma de execução do projeto de doutorado.

Etapa	Descrição	Início	Término	Duração (meses)
1	Revisão bibliográfica e formulação matemática	Set/2025	Fev/2026	6
2	Implementação do código MEF	Mar/2026	Fev/2027	12
3	Validação com casos analíticos e experimentais	Mar/2027	Ago/2027	6
4	Simulações paramétricas e comparação com softwares comerciais e/ou livres	Set/2027	Ago/2028	12
5	Redação da tese e elaboração de artigos científicos	Set/2028	Fev/2029	6

7 Referências Bibliográficas

References

- [1] Bear, J. (1972). *Dynamics of Fluids in Porous Media*. Dover Publications.
- [2] Aziz, K., & Settari, A. (1979). *Petroleum Reservoir Simulation*. Applied Science Publishers.
- [3] Helmig, R. (1997). *Multiphase Flow and Transport Processes in the Subsurface*. Springer.

- [4] Chen, Z., Huan, G., & Ma, Y. (2006). *Computational Methods for Multiphase Flows in Porous Media*. SIAM.
- [5] Blunt, M. J. (2017). *Multiphase Flow in Permeable Media: A Pore-Scale Perspective*. Cambridge University Press.
- [6] Greaves, M., & Ren, S. R. (2019). *Improved Oil Recovery by Low-Salinity Waterflooding*. Elsevier.
- [7] I.R. White, R.W. Lewis, W.L. Wood (1981). The numerical simulation of multiphase flow through a porous medium and its application to reservoir engineering. *Applied Mathematical Modelling*, 5, 165-172.
- [8] Jenny, P. and Lee, S. H. and Tchelepi, H. A. (2005). Adaptive Multiscale Finite-Volume Method for Multiphase Flow and Transport in Porous Media. *Multiscale Modeling & Simulation*, 3(1), 50-64.
- [9] G.R. Anjos, N. Mangiavacchi, J.R. Thome (2020). An ALE-FE method for two-phase flows with dynamic boundaries. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 362.
- [10] CMG (2023). *IMEX User Manual*. Computer Modelling Group Ltd., Calgary.
- [11] Roland Lenormand, Kjetil Lorentzen, Jos G. Maas and Douglas Ruth (2016). Comparison of Four Numerical Simulators for SCAL Experiments. *SCA Symposium Proceedings*.
- [12] Steffen Berg, Harm Dijk, Evren Unsal, Ronny Hofmann, Bochao Zhao and Vishal Raju Ahuja (2024). Simultaneous determination of relative permeability and capillary pressure from an unsteady-state core flooding experiment?. *Computers and Geotechnics*, 168.
- [13] OpenFOAM Foundation (2024). *porousInterFoam Solver Guide*. <https://openfoam.org>.

8 Publicações e Eventos no Mestrado

- Numerical Analysis of Flow in Microchannels Using the Finite Element Method. 12^o Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Petróleo e Gás (PDPetro), 2024, Balneário Camboriú - SC.
- Numerical Analysis of Two-Phase Flows in a Micro-reactor for Biodiesel Production. 20th Brazilian Congress of Thermal Sciences and Engineering, 2024, Foz do Iguaçu - SC.
- Numerical Analysis of Flow in a Microreactor. Rio Fluids, 2025, Niterói - RJ.
- Numerical Investigation and Comparison of Bubble Approximation and Coalescence in Two-Phase Flows. 8^a Jornada de Escoamentos Multifásicos, 2025, São Carlos - SP.
- Numerical Investigation of a Gas Bubble in Complex Geometries for Industrial Process Equipment Design. *Fluids*. MDPI. 2025. doi:10.3390/fluids10070172.

- Numerical Analysis of Flow in Microchannels for Biodiesel Synthesis. COBEM, 2025, Curitiba - PR.

9 Disciplinas do Doutorado

Disciplinas Cursadas (aproveitadas do Mestrado):

- Aerodinâmica Computacional - COM 816
- Métodos Matemáticos - COM 774
- Turbulência - COM 812
- Fundamentos de Mecânica dos Fluidos - COM 710
- Mecânica do Contínuo - COM 840
- Otimização de Sistemas Térmicos - COM 729
- Fundam Camada Limite e Turbulência - COM 712
- Transferência de Calor Computacional - COM 728
- Escoamento Bifásico - COM 825
- Tópicos Especiais em Engenharia Mecânica - COM 801

Disciplinas sendo cursadas:

- Parallel Computational Fluid Dynamics - COC 898
- Rocha Digital - CPC 861
- Simulação de Reservatórios - CPC 777

Disciplinas a cursar:

- Análise em Difusão de Calor e Massa - COM 822
- Transferência de Calor por Convecção - COM 722
- Transferência de Calor por Condução - COM 721
- Mecânica dos Fluidos Não Newtonianos - COM 702
- Problemas Inversos - COM 823
- Métodos Numéricos Em Transferência De Calor II - COM 824